

SISTEMAS MULTIROBOT

Detección y mapeo de residuos

Hugo López Pastor

Hugo Sevilla Martínez

01. INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Apoyar la labor de recolección de residuos en diferentes áreas, como pueden ser playas. Funcionamiento:

- ✓ **Automatización:** Escaneado masivo de superficies.
- ✓ **Cooperación:** reparto equitativo del área entre la plantilla
- ✓ **Precisión:** alto porcentaje de acierto en la detección mediante visión artificial.



02. DISEÑO DEL DRON

DISEÑO DEL DRON



LIDAR 3D Y ALTÍMETRO

Utilizado para el modelado del terreno y la detección precisa de obstáculos y altura de vuelo.



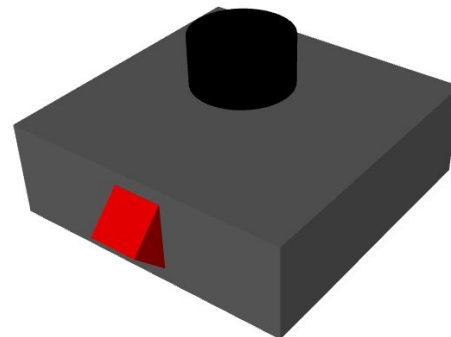
CÁMARA RGB

Captura imágenes de alta resolución para alimentar el motor de reconocimiento de patrones.



GPS

Conocer su posición en todo momento y poder realizar el mapeado en tiempo de ejecución.



03. ENTRENAMIENTO

DATASET



MODELOS YOLO

Utilizamos modelo de YOLO ya entrenado para:

- **Detección:** Bounding boxes sobre objetos.
- **Clasificación:** Basura o no basura.
- **Geolocalización:** Coordenadas GPS del residuo.

<https://github.com/jeremy-rico/litter-detection>

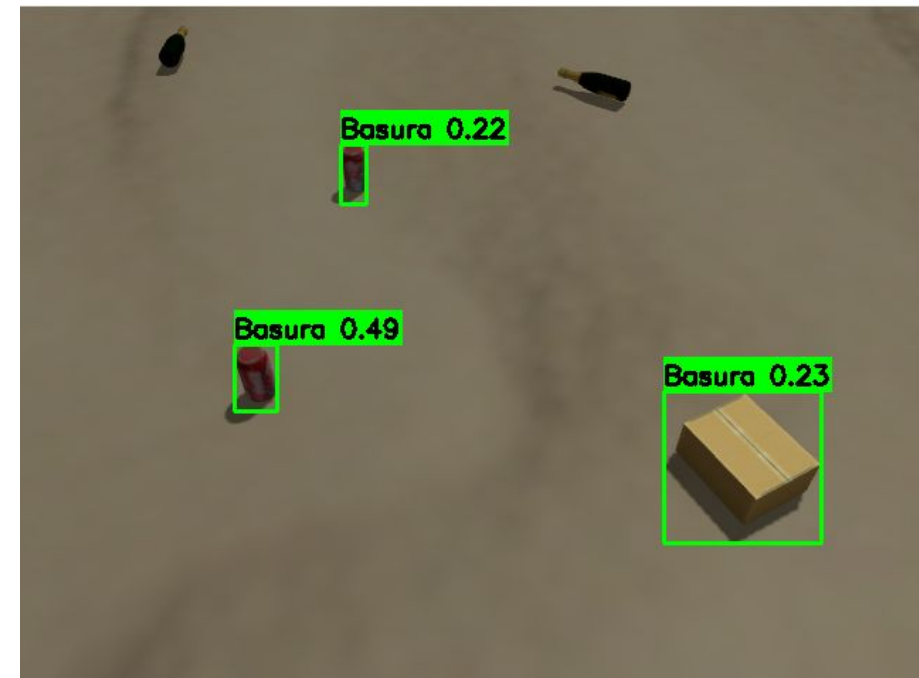
04. EJECUCIÓN

SIMULACIÓN EN GAZEBO

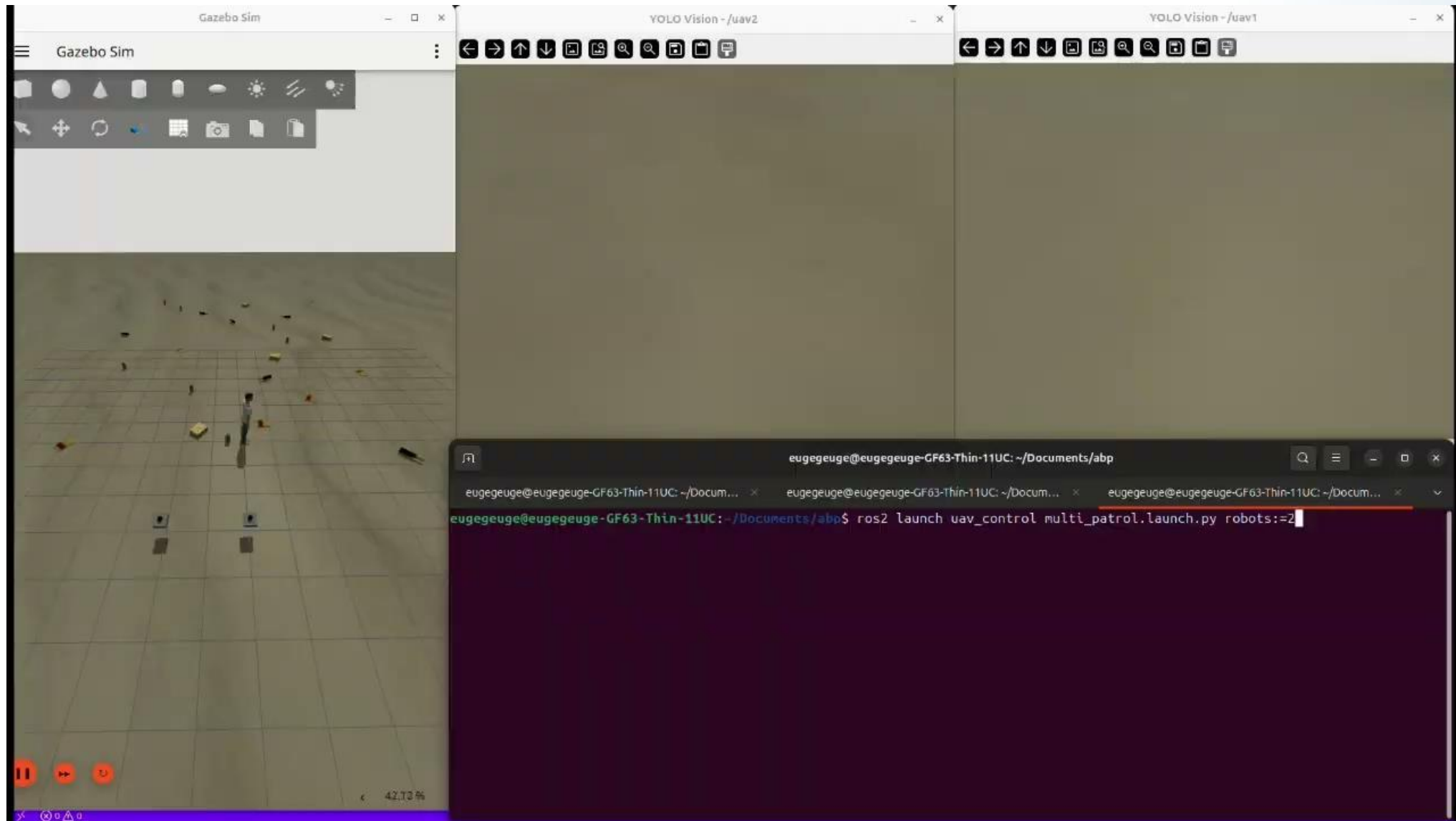
MUNDO DISEÑADO



VISIÓN DEL DRON

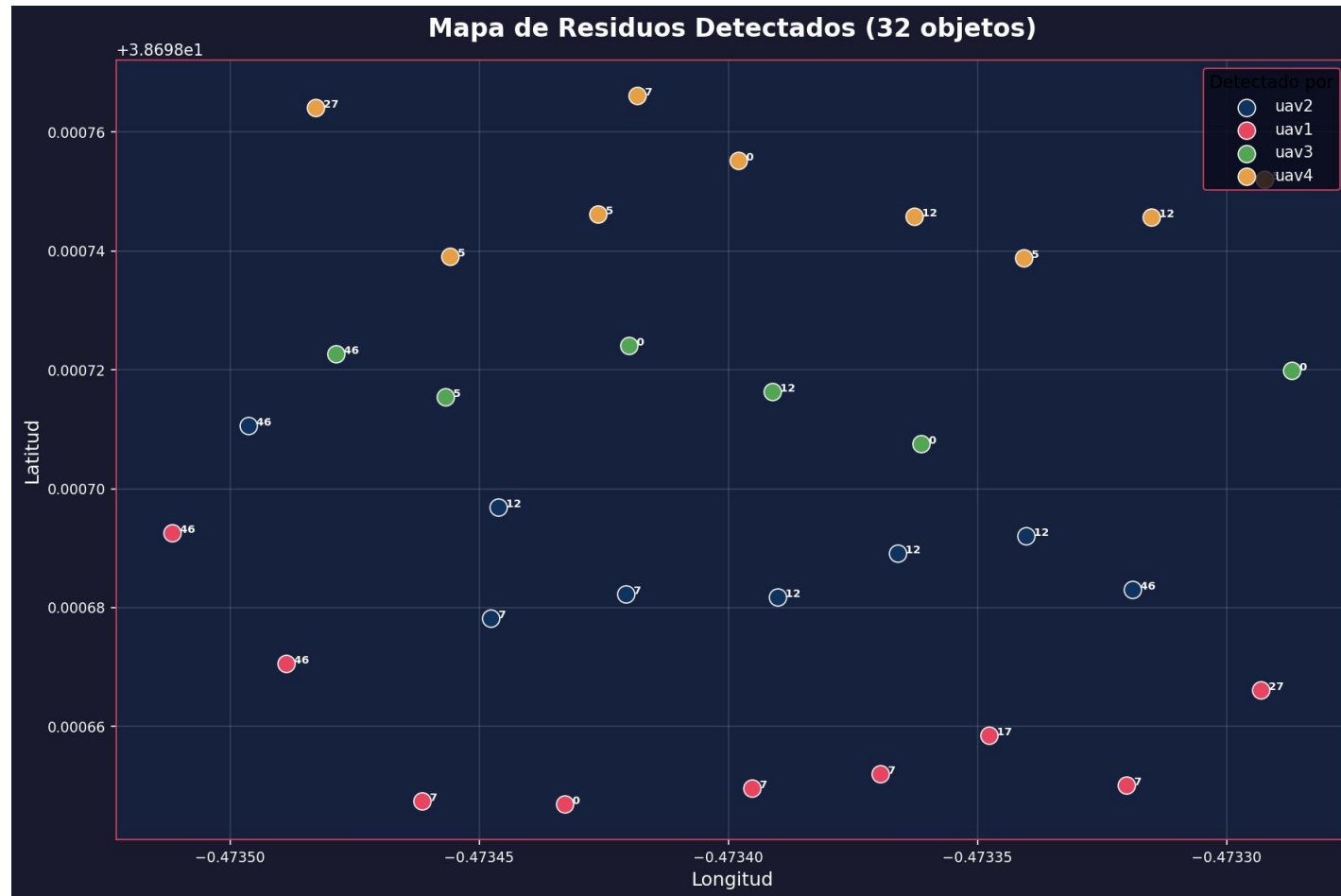


VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO



RESULTADO

Creación del mapa con las coordenadas de los residuos detectados y su clasificación



POSIBLES MEJORAS



Carga Solar

Estaciones de acoplamiento autónomas en la costa.

Recolección Activa

Integración de robots terrestres que reciban las órdenes del enjambre.

Heterogeneidad

Diferentes hardwares para poder colaborar y ofrecer más funciones.

Mejorar Dataset

Para una mejor detección de los residuos.

CONCLUSIONES

- ✓ Precisión aceptable en la detección
- ✓ Mejora en el cuidado de nuestros ecosistemas
- ✓ Aumento del rendimiento frente al humano
- ✓ Garantía de cobertura completa del área



GRACIAS